도우미봇 R2 기술 사양서

오로라 로보틱스 제품기술본부

문서번호 SPEC-R2-2026-01 · 개정 3판

2026. 2. 15.

1. 문서 목적과 적용 범위

이 사양서는 서비스 로봇 도우미봇 R2(모델명 AR-R2, 이하 "R2")의 하드웨어·소프트웨어 사양, 성능 기준, 시험 조건을 정의한다. 대상 독자는 유통 파트너, 설치 기술자, 기업 고객의 기술 검토 담당자이며, 일반 사용자용 안내는 「빠른 시작 가이드(QSG-R2-03)」를 참조한다.

본 사양서의 수치는 별도 표기가 없는 한 **표준 시험 조건(§8)**에서 측정한 값이다. 빠른 시작 가이드에 기재된 "최대 8시간"은 대기 상태 기준이며, 실제 주행·운반 조건의 연속 동작 시간은 §4.3 표를 따른다.

2. 제품 개요

R2는 실내 자율주행 서비스 로봇으로, 라이다(LiDAR)·깊이 카메라·초음파 센서를 결합한 SLAM 기반 위치 인식과 음성 인터페이스를 갖춘다. 주요 용도는 가정 내 물품 운반, 병원·요양시설 내 소형 물품 배송, 사무실 문서 배달이다.

제품 라인업은 기본형(R2), 확장형(R2-Plus), 의료형(R2-Med) 세 가지이며 이 사양서는 기본형과 확장형을 다룬다. 의료형은 별도 사양서(SPEC-R2M-2026-01)를 따른다.

3. 외형·기구 사양

항목	R2 (기본형)	R2-Plus (확장형)	비고
크기 (W×D×H)	420 × 450 × 980 mm	420 × 450 × 1,120 mm	Plus는 트레이 2단
본체 무게	18.5 kg	21.0 kg	배터리 포함
트레이 최대 적재	3.0 kg (1단)	5.0 kg (2단 합계, 단당 3.0 kg)	편하중 시 §4.2
구동 방식	2륜 차동 + 캐스터 2	동일	
바퀴 지름	150 mm	150 mm	우레탄
넘을 수 있는 턱	15 mm	15 mm	경사 10° 이하
최소 회전 반경	0 mm (제자리 회전)	동일	
외장 재질	ABS + PC	ABS + PC	난연 V-0
색상	화이트, 그레이	화이트	
방진·방수	IP32	IP32	실내 전용

4. 성능 사양

4.1 주행

항목	사양	조건
최대 속도	1.0 m/s	무적재, 평지
기본 속도	0.7 m/s	출고 설정값
안전 저속 모드	0.5 m/s	앱 설정 또는 사람 감지 1.5 m 이내
가속도	0.5 m/s^2	
위치 정확도	±5 cm	지도 생성 완료 후
장애물 감지 거리	0.05 ~ 8 m (라이다)	반사율 10% 이상
절벽 감지	깊이 30 mm 이상	초음파 + 적외선
지도 최대 면적	500 m^2	지도 1개 기준, 최대 3개 저장

4.2 적재 조건

트레이 적재 하중은 트레이 중심으로부터 반경 10cm 이내에 무게중심이 있을 때를 기준으로 한다. 무게중심이 트레이 가장자리 쪽으로 5cm 이상 치우친 편하중 상태에서는 최대 적재량이 **2.0kg**으로 제한되며, 로봇은 편하중을 감지하면 속도를 0.5m/s로 자동 제한한다.

액체를 운반할 때는 용기를 포함한 총 무게가 2.5kg을 넘지 않도록 하고, 트레이의 미끄럼 방지 패드를 장착해야 한다. 패드 미장착 시 가속·감속 구간에서 용기가 이동할 수 있다.

4.3 배터리·연속 동작 시간

항목	사양
배터리 종류	리튬이온 25.2 V, 6,800 mAh (171 Wh)
충전 시간 (0→100%)	약 3시간 (도크 충전, 24 V 5 A)
연속 동작 — 대기(음성 대기, 정지)	8.0 시간
연속 동작 — 순찰 주행(무적재, 0.7 m/s, 50% 주행)	5.5 시간
연속 동작 — 운반(3 kg 적재, 0.7 m/s, 50% 주행)	4.5 시간
연속 동작 — 최대 속도 연속 주행	3.2 시간
자동 복귀 임계값	잔량 15% (앱에서 10~30% 조정 가능)
배터리 수명	500 사이클 후 초기 용량의 80%

항목	사양
교체	서비스센터 전용 (사용자 교체 불가)

※ 연속 동작 시간은 25°C, 신품 배터리, Wi-Fi 연결 상태에서 측정한 값이며, 저온(10°C 이하)에서는 약 20% 감소한다.

4.4 음성·인식

항목	사양
마이크	4채널 어레이, 빔포밍
호출어 인식 거리	3 m (소음 50 dB 이하), 1.5 m (소음 65 dB)
호출어 인식률	95% 이상 (표준 시험 문장 200개)
명령어 인식률	92% 이상 (한국어), 88% 이상 (영어)
지원 언어	한국어, 영어, 일본어 (펌웨어 2.0 이상)
스피커	5 W 모노
사람 인식	깊이 카메라, 최대 5 m, 동시 4명 추적
사람 추종 간격	1.0 m (0.7~1.5 m 설정 가능)

5. 통신·소프트웨어

항목	사양
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz 전용
Bluetooth	5.0 (앱 초기 연결용)
로컬 API	REST (포트 8080), WebSocket 이벤트 스트림
클라우드	오로라 클라우드 (AWS 서울 리전)
펌웨어 업데이트	OTA, 월 1회 이상 점검
앱	오로라 홈 (iOS 15+, Android 11+)
기업용 관리 콘솔	R2-Plus 전용, 최대 200대 관리
보안	TLS 1.3, 기기 인증서, 음성 데이터 로컬 처리 옵션

로컬 API는 같은 네트워크 안에서만 접근할 수 있으며, 앱에서 발급한 액세스 토큰이 필요하다. 토큰은 발급 후 30일이 지나면 만료된다. API 상세는 「R2 개발자 가이드(DEV-R2-2026-01)」를 참조한다.

6. 환경 조건

항목	동작	보관
온도	5 ~ 35 °C	-10 ~ 45 °C
습도	20 ~ 80 %RH (결로 없음)	10 ~ 90 %RH
조도	50 ~ 2,000 lx	-
바닥	경질 바닥, 파일 높이 10 mm 이하 카펫	-
고도	2,000 m 이하	-

조도가 50lx 미만인 어두운 환경에서는 깊이 카메라 기반 사람 인식 성능이 저하되며, 이때 R2는 라이다만으로 주행한다. 유리벽·거울이 많은 공간에서는 라이다 오검출이 발생할 수 있으므로 앱에서 '가상 벽'을 설정하는 것을 권장한다.

7. 안전 기준·인증

항목	내용
충돌 안전	범퍼 접촉 시 50 ms 이내 정지, 접촉력 30 N 이하
비상 정지	머리 상단 버튼, 앱, 음성 '멈춰' — 200 ms 이내 정지
인증	KC (전자파·안전), CE, FCC Part 15
배터리 인증	KC 62133, UN38.3
소음	55 dB(A) 이하 (1 m 거리, 최대 속도 주행)
레이저 등급	라이다 Class 1 (IEC 60825-1)

8. 표준 시험 조건

이 사양서의 성능 수치는 다음 조건에서 측정한다. 온도 25±2°C, 상대습도 50±10%, 조도 300~500lx, 바닥은 PVC 타일(마찰계수 0.6), Wi-Fi 신호 강도 -60dBm 이상, 배터리는 충전 사이클 10회 이하의 신품. 주행 시험 코스는 20m × 10m 직사각형 공간에 장애물 6개를 배치한 표준 코스를 사용한다.

연속 동작 시간 시험에서 "50% 주행"은 10분 주행 후 10분 정지를 반복하는 것을 뜻한다. 운반 시험은 트레이 중심에 3kg 표준 추를 고정한 상태로 진행한다.

9. 유지보수

항목	주기	담당
라이다 창 청소	주 1회	사용자
바퀴·캐스터 이물질 제거	주 1회	사용자
범퍼 센서 점검	월 1회	사용자 (앱 진단)
배터리 상태 점검	월 1회	앱 자동
구동 모터·기어 점검	12개월	서비스센터
배터리 교체	500 사이클 또는 3년	서비스센터
펌웨어 점검	월 1회	OTA 자동

10. 보증

본체 보증 기간은 구매일로부터 24개월, 배터리는 12개월, 소모품(바퀴·트레이 패드)은 보증 대상이 아니다. 기업 고객이 연간 유지보수 계약(AMC)을 체결하면 본체 보증이 36개월로 연장되고 배터리 1회 무상 교체가 포함된다.

보증은 정상 사용 조건(§ 6)에서 발생한 결함에 적용되며, 낙하·침수·임의 분해·비정품 어댑터 사용으로 인한 고장은 제외된다.

11. 개정 이력

판	일자	변경 내용
1판	2025. 6. 1.	최초 발행
2판	2025. 11. 10.	R2-Plus 추가, 지도 최대 면적 300→500 m²
3판	2026. 2. 15.	연속 동작 시간 표 세분화(§ 4.3), 편하중 조건(§ 4.2) 신설, 일본어 지원 추가